

TACTICALSTUDIO

MANUAL DO USUÁRIO

Criação de exercícios, formações e análises táticas de futebol



Base do projeto: v0.34.0 | Edição atual com sprites PNG, campo renderizado e linha de objetos

Desenvolvido por Leonardo | Julho de 2026

Apresentação

O TacticalStudio é um editor tático para Windows destinado à criação de exercícios, treinamentos, formações, jogadas ensaiadas e análises de futebol. O sistema permite montar um campo completo com jogadores, bolas, cones, gols, manequins, linhas, setas, áreas, marcadores e textos, mantendo histórico, salvamento, exportação e organização em biblioteca.

ESCOPO DESTES MANUAL

Este documento descreve as funções presentes na edição atual do projeto, incluindo as melhorias visuais mais recentes, o modo claro corrigido, sprites PNG dos jogadores e a ferramenta Linha de objetos / barreira.

Requisitos básicos

- Windows compatível com aplicações WinForms.
- Runtime correspondente à versão .NET utilizada pelo projeto.
- Permissão de leitura e gravação na pasta do usuário para preferências, autosave, biblioteca e formações personalizadas.
- Resolução recomendada de 1366 × 768 ou superior.

Conceitos usados no manual

Termo	Significado
Campo	Área central onde os objetos táticos são criados e manipulados.
Objeto	Jogador, bola, cone, gol, manequim, linha, área, marcador ou texto.
Seleção	Objeto ou conjunto de objetos atualmente ativo para edição.
Painel de propriedades	Painel da direita que mostra opções do objeto selecionado ou do campo.
Recorte	Região do campo escolhida para visualização e exportação.
Exercício	Arquivo .tactical contendo campo, objetos, dados e configurações.

Sumário

- 1. Visão geral da interface**
2. Criando o primeiro exercício
3. Menu Arquivo
4. Menu Exercício
5. Menu Visualização e Ajuda
6. Ferramentas e objetos
7. Seleção e manipulação
8. Propriedades dos jogadores
9. Propriedades dos demais objetos
10. Linha de objetos e barreiras
11. Configurações visuais do campo
12. Recortes e cortes rápidos
13. Zoom, grade e encaixe
14. Seleção múltipla e alinhamento
15. Grupos, bloqueio e camadas
16. Formações táticas
17. Biblioteca de exercícios
18. Gerenciador de objetos
19. Salvamento automático e recuperação
20. Exportação, PDF e impressão
21. Preferências, temas e modo claro
- 22. Atalhos de teclado**
23. Boas práticas e solução de problemas

1. Visão geral da interface



Organização padrão da janela principal.

Área	Função
Ribbon superior	Acesso a arquivos, dados do exercício, formações, biblioteca, objetos, opções e ajuda.
Painel esquerdo	Ferramentas de criação e seleção.
Campo central	Montagem visual do exercício e manipulação direta dos objetos.
Painel direito	Propriedades, ações, proteção, exclusão, recortes e configurações do campo.
Barra inferior	Controles de grade, encaixe, passo e zoom.

DICA

Após usar uma ferramenta de criação, volte para Selecionar para mover, editar, redimensionar ou agrupar objetos.

2. Criando o primeiro exercício

FLUXO RECOMENDADO



1. Clique em Arquivo > Novo para iniciar um campo limpo.
2. Abra Exercício > Dados e informe nome, categoria, duração, descrição e observações.
3. Escolha as ferramentas do painel esquerdo e posicione os objetos no campo.
4. Use o painel direito para ajustar cores, tamanho, orientação, pose, espessura e demais propriedades.
5. Salve o exercício em formato .tactical.
6. Exporte para PNG, PDF ou impressão quando o material estiver pronto.

IMPORTANTE

Salve o exercício antes de realizar alterações extensas. O autosave auxilia na recuperação, mas não substitui o salvamento normal.

3. Menu Arquivo

Comando	Descrição
Novo	Cria um exercício vazio. Solicita confirmação quando existem alterações não salvas.
Abrir	Carrega um arquivo .tactical existente.
Salvar	Salva no caminho atual ou solicita um novo caminho no primeiro salvamento.
Salvar como	Disponível pelo atalho Ctrl+Shift+S para criar outra cópia.
Exportar	Gera uma imagem PNG do campo, respeitando o recorte ativo.
PDF	Gera um documento PDF do exercício.
Imprimir	Abre a visualização de impressão e permite enviar o exercício à impressora.

Formato .tactical

O arquivo do exercício armazena os objetos, posições, propriedades, dados do exercício, recorte e configurações visuais do campo. Ao abrir um exercício antigo, o sistema aplica migrações de compatibilidade quando necessário.

4. Menu Exercício

4.1 Dados

Campo	Uso
Nome	Identificação principal do exercício.
Categoria	Classificação para organização e biblioteca.
Duração em minutos	Tempo planejado para execução.
Descrição	Objetivo e explicação geral.
Observações	Detalhes adicionais, regras e orientações ao treinador.

4.2 Formações

Abre a janela de formações para aplicar organizações prontas ou personalizadas ao meu time e ao adversário.

4.3 Biblioteca

Abre a biblioteca local de exercícios, com pesquisa, categorias, favoritos, miniaturas e reutilização segura dos modelos.

4.4 Objetos

Abre o gerenciador de objetos e camadas, indicado para exercícios com grande quantidade de elementos.

5. Menu Visualização e Ajuda

Comando	Descrição
Ajustes Campo	Abre o painel de configurações do campo, estilos visuais, cortes rápidos e orientação geral dos jogadores.
Opções	Abre preferências de tema, cor principal, autosave, exportação, grade e encaixe.
Sobre	Exibe informações do aplicativo e versão.

6. Ferramentas e objetos

Ferramenta	Como usar	Resultado
Selecionar	Clique em um objeto ou arraste uma caixa de seleção.	Seleciona, move e edita objetos.
Jogador	Clique no campo.	Cria jogador numerado e editável.
Bola	Clique no campo.	Cria uma bola.
Cone	Clique no campo.	Cria cone colorido.
Gol	Clique no campo.	Cria gol com orientação configurável.
Manequim	Clique no campo.	Cria manequim de treino.
Linha de objetos / barreira	Configure a linha e clique no início e no fim.	Cria vários objetos igualmente distribuídos.
Linha	Clique no início e no fim.	Cria linha contínua.
Tracejada	Clique no início e no fim.	Cria linha tracejada.
Seta	Clique no início e no fim.	Cria seta direcional.
Área	Arraste do primeiro ao segundo canto.	Cria região retangular colorida.
Marcador	Clique no campo.	Cria círculo com texto curto.
Texto	Clique no campo.	Cria anotação textual.
Recortar campo	Arraste uma região.	Define a área visível e exportada.

CANCELAMENTO

Durante a criação de linhas, áreas, recortes ou linhas de objetos, use Esc ou o botão direito quando o modo oferecer cancelamento.

7. Seleção e manipulação

7.1 Seleção simples

- Clique no objeto com a ferramenta Seleccionar.
- O painel direito exibirá as propriedades específicas.
- Arraste o objeto para reposicioná-lo dentro do campo.

7.2 Seleção múltipla

- Arraste uma caixa de seleção sobre vários objetos.
- Use Ctrl+A para selecionar todos.
- Ações de tamanho, alinhamento, distribuição, agrupamento, bloqueio e camadas podem ser aplicadas ao conjunto.

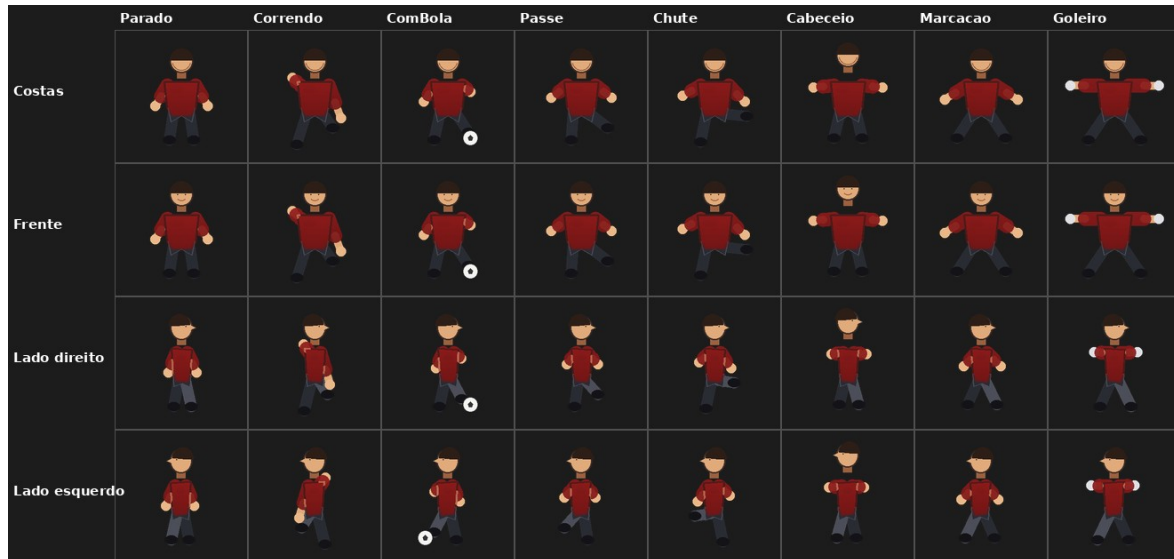
7.3 Redimensionamento

A escala visual aceita valores de 0,5 a 2,5. O ajuste pode ser aplicado a qualquer tipo de objeto e também a uma seleção múltipla. Linhas e áreas possuem manipuladores próprios para alteração de comprimento, posição e dimensões.

7.4 Duplicação e exclusão

- Duplicar cria uma cópia deslocada do objeto selecionado.
- Excluir remove o objeto ou conjunto selecionado.
- Ctrl+Z pode restaurar a exclusão enquanto ela estiver no histórico.

8. Propriedades dos jogadores



Orientações visuais disponíveis nos sprites PNG transparentes.

Propriedade	Opções / comportamento
Número	De 1 a 99; aparece sobre a camisa.
Nome	Identificação livre do jogador.
Tamanho visual	Escala de 0,5 a 2,5.
Cor da camisa	Qualquer cor selecionada pelo diálogo do Windows.
Orientação visual	Costas, Frente, Lado direito e Lado esquerdo.
Pose	Parado, Correndo, Com bola, Passe, Chute, Cabeceio, Marcação e Goleiro.

Sprites PNG

Os jogadores usam sprites PNG com fundo transparente e camadas separadas para base e camisa. A cor escolhida é aplicada à camada da camisa, e o número é desenhado pelo sistema. Caso um PNG esteja ausente, o renderizador vetorial permanece como alternativa de segurança.

Alterar todos os jogadores

No painel Ajustes Campo existe uma opção para aplicar a mesma orientação visual a todos os jogadores. Objetos bloqueados podem ser preservados conforme as regras de manipulação do campo.

9. Propriedades dos demais objetos

Objeto	Propriedades disponíveis
Bola	Tamanho visual; ações, bloqueio e camadas.
Cone	Cor e tamanho visual.
Gol	Orientação para esquerda, direita, cima ou baixo; tamanho visual.
Manequim	Cor e tamanho visual.
Linha / tracejada / seta	Tipo, cor, espessura, comprimento e posição.
Área	Cor, borda tracejada, opacidade, espessura e dimensões.
Marcador	Texto de até 5 caracteres, cor, diâmetro e tamanho visual.
Texto	Conteúdo, cor, tamanho da fonte, negrito e posição.

ESCALA UNIVERSAL

O cartão Tamanho visual aparece também para objetos que não são jogadores, permitindo padronizar cones, bolas, gols, manequins, marcadores e outros elementos.

10. Linha de objetos e barreiras

LINHA DE OBJETOS / BARREIRA

HORIZONTAL



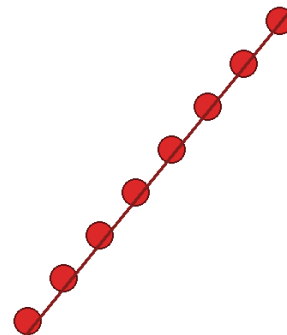
7 cones com espaçamento uniforme

VERTICAL



Barreira vertical de manequins

LIVRE / DIAGONAL



O segundo clique define o ângulo

Configuração	Valores
Tipo de objeto	Cones, manequins / barreira, bolas, marcadores ou jogadores.
Quantidade	De 2 a 30 objetos.
Orientação	Livre, horizontal ou vertical.
Tamanho visual	De 0,5 a 2,5.
Agrupamento automático	Opcional; permite mover o conjunto como uma unidade lógica.

- Selecione Linha de objetos / barreira.
- Escolha tipo, quantidade, orientação, tamanho e agrupamento.
- Clique no ponto inicial.
- Clique no ponto final.
- No modo Livre, a direção entre os dois cliques define qualquer diagonal.

BARREIRA DEFENSIVA

Para uma barreira de falta, selecione Manequins / barreira, informe a quantidade e desenhe a linha diante da área.

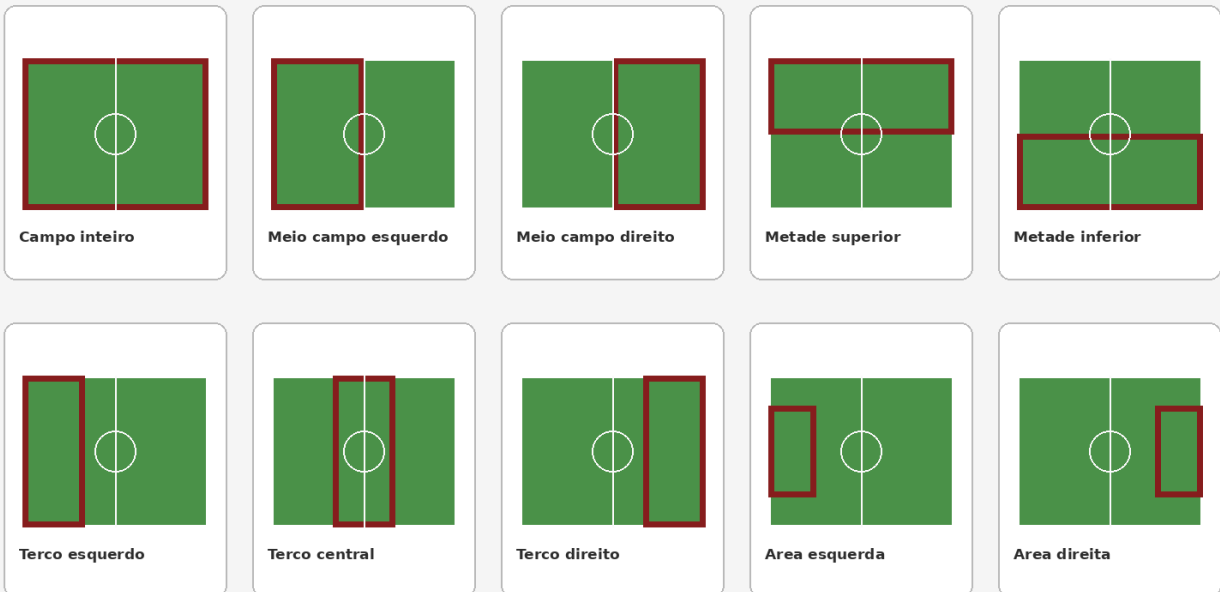
11. Configurações visuais do campo

Opção	Descrição
Clássico	Visual simples e direto.
Estádio	Faixas, textura, iluminação, desgaste e sombras.
Treino	Gramado mais claro e discreto.
Noturno	Gramado escuro com iluminação central.
Intensidade da textura	De 0% a 100%; altera quantidade e intensidade dos detalhes da grama.
Faixas da grama	Ativa ou desativa faixas alternadas.
Sombras	Ativa iluminação e sombras do gramado.

A textura respeita as bordas do campo, o zoom, o recorte ativo, a miniatura, a exportação PNG, o PDF e a impressão.

12. Recortes e cortes rápidos

CORTES RAPIDOS DO CAMPO



12.1 Cortes predefinidos

- Campo inteiro.
- Meio campo esquerdo e meio campo direito.
- Metade superior e metade inferior.
- Terço esquerdo, central e direito.
- Área esquerda e área direita.

12.2 Recorte manual

12. Clique em Selecionar nova área ou use Recortar campo.
13. Clique e arraste até formar a região desejada.
14. Confira início X, início Y, largura e altura no painel.
15. Use Usar campo inteiro para remover o recorte.

EXPORTAÇÃO

Quando um recorte está ativo, PNG, PDF, impressão e miniaturas usam apenas a região escolhida.

13. Zoom, grade e encaixe

Controle	Função
– / +	Reduz ou aumenta o zoom.
Ajustar	Restaura a visualização para caber no painel.
Grade	Exibe ou oculta a grade percentual.
Encaixe	Faz os objetos acompanharem os pontos da grade.
Passo	Define espaçamento de 2%, 5% ou 10%.

A barra inferior mantém acesso rápido às funções. As mesmas configurações podem ser definidas em Opções e são gravadas nas preferências do usuário.

14. Seleção múltipla e alinhamento

Ação	Resultado
Mesma linha	Alinha os centros dos objetos horizontalmente.
Mesma coluna	Alinha os centros verticalmente.
Centralizar no campo	Move o conjunto mantendo sua organização relativa.
Distribuir horizontalmente	Mantém espaços uniformes no eixo horizontal.
Distribuir verticalmente	Mantém espaços uniformes no eixo vertical.
Alterar tamanho	Aplica a mesma escala visual aos selecionados.

OBJETOS BLOQUEADOS

Objetos bloqueados não são movidos ou alterados por ações que respeitam a proteção.

15. Grupos, bloqueio e camadas

Agrupar e desagrupar

Agrupar associa os objetos selecionados, facilitando movimentos conjuntos e organização. Desagrupar remove essa associação sem excluir os elementos.

Bloqueio

Bloquear impede movimentações e alterações acidentais. O painel de propriedades alterna entre Bloquear objeto e Desbloquear objeto.

Camadas

- Trazer para frente posiciona o objeto acima dos demais.
- Enviar para trás posiciona o objeto abaixo dos demais.
- Subir e descer camada realizam mudanças graduais.
- O gerenciador de objetos exibe a ordem real e permite controlar camadas em exercícios complexos.

16. Formações táticas

Formações padrão

- 4-3-3
- 4-4-2
- 3-5-2
- 4-2-3-1

Meu time e adversário

A janela permite selecionar formações separadas para as duas equipes. Meu time defende o gol esquerdo e ataca para a direita. O adversário defende o gol direito e ataca para a esquerda. Cada equipe pode ser ativada ou desativada antes da aplicação.

Formações personalizadas

- Salvar todos os jogadores do campo.
- Salvar somente os jogadores selecionados.
- Informar nome e descrição.
- Excluir apenas modelos personalizados; formações padrão permanecem protegidas.
- Reutilizar a formação em outros exercícios.

HISTÓRICO

A aplicação da formação é registrada como uma única ação, facilitando Ctrl+Z e Ctrl+Y.

17. Biblioteca de exercícios

Função	Descrição
Adicionar exercício atual	Cria uma cópia protegida do exercício na biblioteca.
Pesquisar	Localiza por nome, descrição ou categoria.
Filtrar categoria	Mostra somente a categoria escolhida.
Somente favoritos	Restringe a lista aos favoritos.
Pré-visualização	Exibe miniatura PNG sem bloquear o arquivo.
Editar	Altera nome, categoria e descrição do item.
Favorito	Inclui ou remove dos favoritos.
Abrir	Carrega uma cópia de trabalho, preservando o modelo original.
Excluir	Remove registro, arquivo e miniatura.

A biblioteca é armazenada na pasta local do usuário e permanece disponível após reiniciar o sistema. Favoritos aparecem antes dos demais e os itens mais recentes têm prioridade dentro de cada grupo.

18. Gerenciador de objetos

Recurso	Uso
Localizar	Filtra pelo nome ou descrição.
Tipo	Filtra jogadores, bolas, cones, gols, manequins, linhas, áreas, marcadores e textos.
Estado	Filtra visíveis, ocultos, bloqueados ou desbloqueados.
Ordenar	Camada frente/trás, nome A-Z/Z-A ou tipo.
Renomear	Define nome personalizado.
Selecionar tipo / exibidos	Seleciona grupos de objetos diretamente pela lista.
Visibilidade	Mostra ou oculta objetos.
Bloqueio	Protege ou libera objetos.
Camadas	Move objetos para frente, para trás, uma camada acima ou abaixo.

JANELA INDEPENDENTE

O gerenciador pode permanecer aberto enquanto você edita o campo e é atualizado conforme as alterações.

19. Salvamento automático e recuperação

O autosave cria um arquivo de recuperação em intervalos configuráveis entre 30 e 600 segundos. Na próxima inicialização, o sistema pode detectar uma recuperação disponível e oferecer a restauração.

Situação	Comportamento
Autosave ativado	O estado atual é gravado periodicamente.
Autosave desativado	O arquivo de recuperação existente é removido.
Fechamento com alterações	O sistema solicita salvar, descartar ou cancelar.
Novo / abrir com alterações	Também solicita confirmação para evitar perda de trabalho.

SEGURANÇA

Mantenha cópias dos exercícios importantes. O autosave é uma proteção contra interrupções, não um sistema de backup permanente.

20. Exportação, PDF e impressão

PNG

- Resolução configurável entre 1280 e 5120 pixels.
- Pode incluir cabeçalho com dados do exercício.
- Respeita estilo do campo, objetos, textura e recorte.
- Não mostra bordas de seleção ou elementos temporários.

PDF

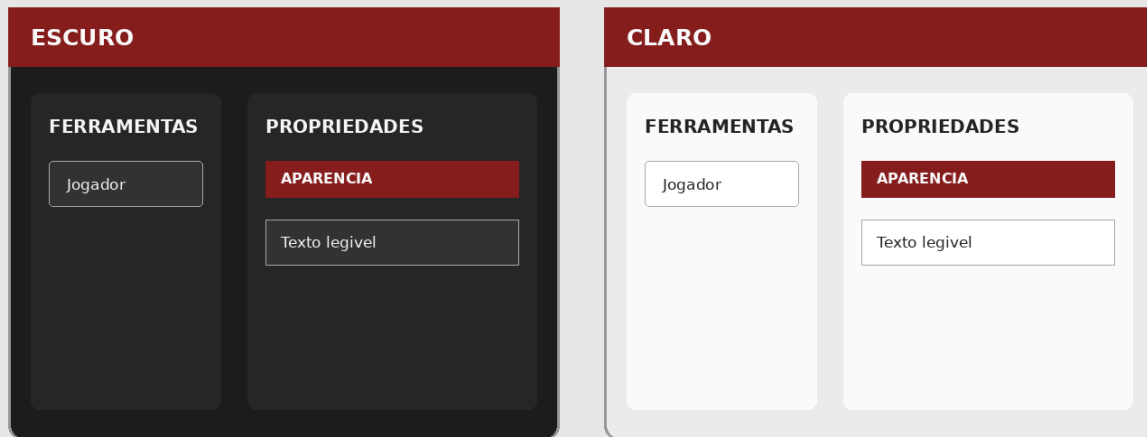
Gera uma versão pronta para compartilhar ou arquivar. O conteúdo utiliza a visualização atual do campo e os dados configurados para o exercício.

Impressão

A visualização de impressão permite revisar o resultado antes de enviar à impressora. O recorte ativo é seguido automaticamente.

21. Preferências, temas e modo claro

TEMAS DA INTERFACE



Preferência	Valores
Tema da interface	Escuro ou Claro.
Cor principal	Vermelho TacticalStudio, azul, verde, roxo ou laranja.
Autosave	Ativo / inativo e intervalo.
Resolução de exportação	1280, 1920, 2560, 3840 ou 5120.
Grade	Visível ou oculta.
Encaixe	Ativo ou inativo.
Espaçamento	2%, 5% ou 10%.

O modo claro usa fundos claros e textos escuros. Abas, botões destacados e cartões calculam automaticamente uma cor de texto com contraste adequado para a cor principal selecionada. O hover e o clique também usam variações da cor principal, evitando letras invisíveis.

22. Atalhos de teclado

Atalho	Ação
Ctrl+N	Novo exercício
Ctrl+O	Abrir exercício
Ctrl+S	Salvar
Ctrl+Shift+S	Salvar como
Ctrl+E	Exportar PNG
Ctrl+Shift+E	Exportar PDF
Ctrl+P	Visualizar impressão
Ctrl+I	Dados do exercício
Ctrl+Alt+P	Preferências
Ctrl+Shift+F	Formações
Ctrl+Shift+B	Biblioteca
Ctrl+Shift+O	Gerenciador de objetos
Ctrl+A	Selecionar todos
Ctrl+D	Duplicar
Delete	Excluir seleção, quando o campo possui foco
Ctrl+Z	Desfazer
Ctrl+Y ou Ctrl+Shift+Z	Refazer
Ctrl+J	Agrupar
Ctrl+Shift+J	Desagrupar
Ctrl+L	Bloquear / desbloquear
Ctrl+Shift+↑	Trazer para frente
Ctrl+Shift+↓	Enviar para trás
Ctrl+Alt+↑	Subir uma camada
Ctrl+Alt+↓	Descer uma camada
Ctrl++	Aumentar zoom
Ctrl+-	Diminuir zoom
Ctrl+0	Restaurar visualização
Ctrl+G	Exibir / ocultar grade
Ctrl+Shift+G	Ativar / desativar encaixe

Atalho	Ação
Ctrl+Alt+H	Alinhar na mesma linha
Ctrl+Alt+V	Alinhar na mesma coluna
Ctrl+Shift+H	Distribuir horizontalmente
Ctrl+Shift+V	Distribuir verticalmente
Ctrl+Alt+C	Centralizar seleção no campo

23. Boas práticas e solução de problemas

Boas práticas

- Salve versões importantes com nomes diferentes.
- Use grupos para blocos que devem se mover juntos.
- Bloqueie elementos de fundo ou referência.
- Use a grade para exercícios simétricos e o modo livre para jogadas orgânicas.
- Organize exercícios concluídos na biblioteca.
- Use recortes para destacar apenas a zona trabalhada.

Problemas comuns

Problema	Solução sugerida
Objeto não se move	Verifique se está bloqueado, se a ferramenta Selecionar está ativa e se o campo possui foco.
Objeto encaixa em pontos indesejados	Desative Encaixe ou altere o passo da grade.
Exportação mostra apenas parte do campo	Remova o recorte em Ajustes Campo > Usar campo inteiro.
Textura parece forte ou fraca	Altere a intensidade entre 0% e 100%.
Painel não mostra propriedades	Selecione um objeto; para ajustes gerais, abra Ajustes Campo.
Sprite do jogador não aparece	Confirme os arquivos PNG em Assets\Jogadores; o sistema pode usar o desenho vetorial de reserva.
Letras pouco visíveis	Selecione o modo claro corrigido ou outra cor principal nas Preferências.
Formação substituiu jogadores	Revise as opções de aplicação e substituição antes de confirmar.

Pastas locais utilizadas

Conteúdo	Local
Preferências e recuperação	%LocalAppData%\TacticalStudio
Formações personalizadas	%LocalAppData%\TacticalStudio\formacoes-personalizadas.json
Biblioteca	%LocalAppData%\TacticalStudio\Biblioteca
Miniaturas	%LocalAppData%\TacticalStudio\Biblioteca\Miniaturas

FIM DO MANUAL

O TacticalStudio foi estruturado para crescer sem perder as funções existentes. Novos recursos devem ser adicionados mantendo histórico, salvamento, exportação e compatibilidade com exercícios anteriores.

TACTICALSTUDIO

Planeje. Demonstre. Evolua.

Manual do Usuário - Julho de 2026